

新产业价格指数构建及其应用

国家统计局广东调查总队

杨德生、许鹏、王克林

2016 年 9 月

目录

一、前言.....	4
(一) 研究背景	4
(二) 研究目的	4
(三) 创新点和研究思路	5
(四) 大数据的使用	6
二、新产业价格指数的构建.....	7
(一) 新产业价格指数的内涵	7
(二) 新产业价格指数的构建方法	8
(三) 新产业价格指数的经济特征	13
(四) 新产业价格指数的统计特征	16
三、新产业价格指数的应用.....	19
(一) 影响新经济发展环境的理论依据	19
(二) 基于 TVP-SV-VAR 模型的研究	20
(三) 新产业价格指数的预测作用	25
四、结论与展望.....	26
(一) 主要研究结论	26
(二) 不足之处	27
(三) 应用展望和未来研究方向	28
参考文献.....	29
附录清单.....	30
附录 1 本文图表目录.....	30
附录 2 项目信息汇报系统.....	30

摘 要

经济进入新常态给政府统计带来了前所未有的挑战,及时、准确反映“三新”经济发展的特征、规律,预测其运行趋势,成为当前统计工作的一项重点工作。但目前的统计指标体系已经不能满足新经济发展的要求,尤其是能快速、有效的反映新经济运行的“先行指标”。为此,本文以大数据为基础构建新产业价格指数及其相关系列指数,探索其对新经济发展环境的预测效果。以期本文的研究能满足决策者的政策调控需求,适应国民经济核算的需要,填补当前“三新”统计研究的一项空白。

首先,本文以《战略性新兴产业分类(2012)》、《高技术产业(制造业)分类(2013)》等产业划分标准为依据,划分新产业和非新产业;在此基础上,以全国工业生产者价格调查系统 5280 万笔原始产品价格采集数据为基础,工业统计、专项调查和网络调查等数据为辅助,构建了新产业价格指数(NIPI)、非新产业价格指数(NNIPI)及相关分类价格指数。采用可视化分析方法研究不同类型、时期、区域价格指数的特征和差异;采用极大似然法测算新产业、非新产业及全部产业价格的调整频率、调整幅度、上涨或下降倾向等统计特征。

其次,利用上证综合指数、广义货币供给量、企业家信心指数、汇率、制造业 PMI、中国大宗商品价格指数等构造新经济发展环境指数(NEDEI)。运用 TVP-SV-VAR 模型研究了新产业价格指数与新经济发展环境指数之间的关系。结果表明:新产业价格指数对新经济发展环境指数有显著正向影响,影响有一定的时变特征,短期内影响度呈下降走势,长期影响较弱且波动相对较小。新产业价格指数可以对新经济发展环境指数进行预测预判,论文使用新产业价格指数对新经济发展环境指数进行了实证预测。

最后,总结了本文的主要研究结论、不足,并提出应用展望和未来研究方向,以资为“三新”统计改革和创新提供思路 and 参考。

关键词: 新产业价格指数 新经济发展环境指数 TVP-SV-VAR 模型预测预判

一、前言

（一）研究背景

随着我国经济进入“新常态”，传统产业发展放缓，以高新技术、新能源、高端装备等为代表的新产业开始崛起，并逐渐成为推动我国经济转型升级、提质增效的重要力量。根据国家统计局 2016 年上半年数据显示，在经济下行压力下，电子及通信设备制造业等高技术含量、高附加值产业，依然保持着蓬勃的发展势头，高技术产业增加值同比增长 10.2%，较今年一季度加快 1 个百分点；战略性新兴产业增加值同比增长 11.0%，高于全部规模以上工业 5 个百分点。显然，新产业的蓬勃发展已经成为经济增长的新引擎。

经济新常态给政府统计带来了前所未有的挑战。“三新”统计改革工作已经全面铺开，如何从统计上测度“三新”经济的发展成为统计工作的重要发展方向。今年的全国统计工作会议强调对新经济运行的预测预判是当前和今后统计工作的重要任务之一。在此背景下，本文选择研究新产业价格指数，度量新产业价格变化的方向和程度，并对新经济的发展进行预测。

（二）研究目的

目前，对新经济的研究如火如荼，但鲜有定量研究，能查到的文献仅有财智 BBD 的新经济指数（NEI），对新产业价格指数（New Industry Price Index, NIPI）的研究更是暂未发现。国家统计局近年来着力推进统计改革创新，着手研究“三新”统计体系，如增加新能源汽车、工业机器人等新产品指标；一些省市统计局（调查总队）也在一些特定的领域进行尝试。如深圳市统计局开展“三新”及新经济统计改革试点工作。

在研究统计部门发布的关于工业生产情况的指数中，采购经理指数（PMI）和工业生产者价格指数（PPI）是先行指标，尤其是 PPI 被称为经济运行的“晴雨表”，能反映生产环节的产品供求关系，以及经济结构转型升级的状况，也是制定汇率、利息、货币投放政策和影响企业家信心与股市走势的重要因素之一。2012 年以来，全国 PPI 持续在负区间运行，种种迹象表明进入新常态以来 PPI 表现的波动趋势与以往不一样（彭建霞、张蜜，2015）。因此，有必要在 PPI 编制的基

基础上,编制更加具体,适合“三新”统计的产业分类价格指数,以反映新产业的发展情况。基于此,我们提出了新产业价格指数的构建及其应用。概括来说,本文的主要研究目的有四个:一是**充分挖掘统计系统内部的大数据**。统计部门本身就生产大数据,实行联网直报后,产生有大量的、多样性的原始采集数据,挖掘、分析和利用这些数据为“三新”统计服务是非常有必要的。二是**作为现行价格指数 PPI 的有益补充**。目前 PPI 统计不能综合反映新产业的发展状况,无法满足当前经济发展大势需要,因此理论与实际均需要编制新产业价格指数。有助于丰富 PPI 统计体系。三是**可以发现新产业的发展规律**。新产业的崛起和发展,有其自身的特点和规律。通过新产业与非新产业价格指数的比较,可以发现新产业和非新产业的价格变化差异,发现各自的发展规律,从而对制定相关政策起指导作用。四是**可以预测新经济走势**。新产业价格指数不仅能反映新产业的发展,还可以预测预判新经济的运行走势,反映新经济结构的转型升级。

(三) 创新点和研究思路

1. 本文的**创新点**主要体现在以下几个方面:

(1) **编制新产业价格指数和非新产业价格指数,填补“三新”统计相关研究领域的空白**。根据链式拉氏指数理论框架,以全国 5280 万笔工业企业原始产品价格采集数据为基础,专项调查和多样、丰富的部门数据为辅助,构建了新产业价格指数、非新产业价格指数,及相关分类指数共计 13 万余个,编制并研究了不同类型价格指数的特征、比较不同区域新产业价格指数的差异。

(2) **在编制指数和测算特征方面实现了计算方法创新**。一是运用小组成员参与全国 PPI、CPI 方案设计和软件编制经验,使用基本类权数比例因子结果派生指数系统。二是创造性地使用跨基期的周期指数的年度数据连接因子,实现了使用新基期篮子计算多个基期的数据可比性,为解决国内价格指数实务工作领域难题进行了有益的探索。三是采用极大似然法测算非新产业、新产业及其主要分类的价格调整频率、调整幅度、上涨或下降倾向等统计特征,从而更深刻地揭示了新产业及其行业大类价格变化特点。

(3) **运用新产业价格指数对新经济发展环境进行预测预判**。利用汇率、M2、股票市场价格指数、企业家信心指数、制造业 PMI、中国大宗商品价格指数等指标构建新经济发展环境指数,并基于 TVP-SV-VAR 模型研究新产业价格指数对新

经济发展环境指数的影响效应，据此实证结果，运用新产业价格指数对新经济发展环境进行预测。

(4) 开发了项目信息汇报系统。本文研究过程涉及到数据量大、计算过程复杂、成果丰富多样，为使专家、评委和读者更好地查看本文研究过程及相关资料，我们创新性地开发了项目信息汇报系统，其内容包括数据展示、源代码、成果展示及相关资料等，该系统操作界面友好、方便快捷，可以根据数据汇总结果自动生成常用的统计图，也有助于读者进一步研究使用。此外，本文研究过程中使用了丰富、生动的可视化分析，如地理信息图、仪表盘、温度计，大大提高了文章的表现力和可读性。

2. 研究思路

本文研究思路如图 1-1 所示。

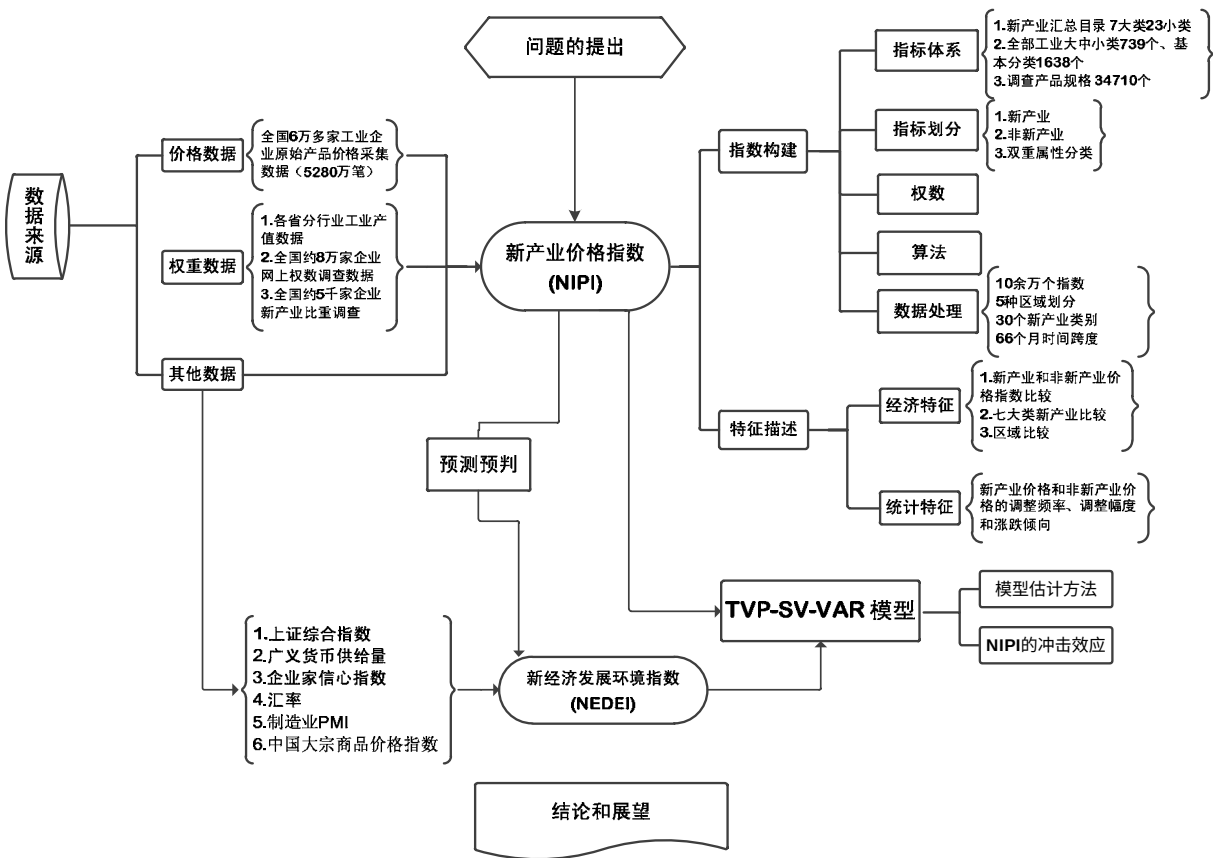


图 1-1 文章研究思路流程图

(四) 大数据的使用

本文研究所用数据主要来自全国工业生产者价格指数 (PPI) 上报系统中

2010 年 1 月至 2016 年 6 月 6 万多家工业企业原始产品价格采集数据，还包括卓创、商务部、央行等其他网络和部门数据。本文数据有四个主要特征：

一是数据量大。PPI 调查数据包括了全国 6 万多家工业企业原始产品价格采集数据，共有 5280 万笔产品价格信息；涵盖了全国 PPI 统计的 41 个行业大类、196 个中类、568 个小类和 1579 个基本分类。

二是数据更新快。在调查周期内，每个月度所有企业报送价格数据约有 17 万条、70 万余笔价格信息，其中每个月都会有一定数量的企业和产品出现更替、变化，以及产品规格型号更新，因此整个数据集是动态变化的，并且在价格统计“同质可比”原则的要求下是可比的。

三是数据研究价值大。PPI 数据集包含了新产业、非新产业及各行业大类、中类、小类等的产品价格变化信息，内容非常丰富，对新产业价格指数的重点研究完全能够反映新产业产品价格的变化方向和程度，从而反映市场供求关系和产业结构升级程度。

四是数据来源多样化。除价格类核心数据外，本文使用的数据还包括：2013-2015 年各省分行业工业产值数据、2015 年全国约 8 万家企业网上权数调查数据、2016 年 7 月全国约 5 千家企业新产业比重调查数据、商务部等部门主要工业产品价格监控数据、卓创主要工业产品价格旬报数据、来自中国人民银行网、国家统计局网、中国大宗商品价格指数网等网站的上证综合指数、广义货币供给量（M2）、企业家信心指数、汇率、制造业 PMI 以及中国大宗商品价格指数等。

因此，本文使用数据具有大数据的特点。上述数据主要应用到权数编制、指数计算与短期预测环节。

二、新产业价格指数的构建

（一）新产业价格指数的内涵

目前，学术界还没有新产业的确切定义，对新产业的描述一般都围绕高新技术、新能源、高端设备等行业分析，如新能源汽车、机器人等有发展前景的产业。因此我们对新产业的定义标准：一是新技术或者重大技术；二是有发展前景对社会经济影响较大的产业，三是在产业结构中占据一定的地位。

我们结合战略性新兴产业和高技术产业来对新产业做如下定义：新产业是以

新技术为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。新产业价格指数就是衡量新产业产品价格变化程度和趋势的指数。

（二）新产业价格指数的构建方法

价格指数的本质是同样一篮子商品或服务按不同时期价格销售（购买）时获得（支出）金额之比。新产业价格指数需要构建有新产业属性的工业产品按报告期与基期价格计算的销售产值之比。核心是构建新产业篮子、确定篮子内各类新产品权数、采集新产品价格、采用科学先进的算法，同时构建非新产业价格指数（NNIPI）做比较分析。

1. 价格篮子的编制

篮子的编制包括编制汇总分类目录和调查目录。

新产业汇总分类目录依据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和国家统计局《战略性新兴产业分类（2012）》分为节能环保产业、新一代信息技术产业等七大类，23 个小类（因无采集价格暂不包括单纯服务性类）。如图 2-1 所示：

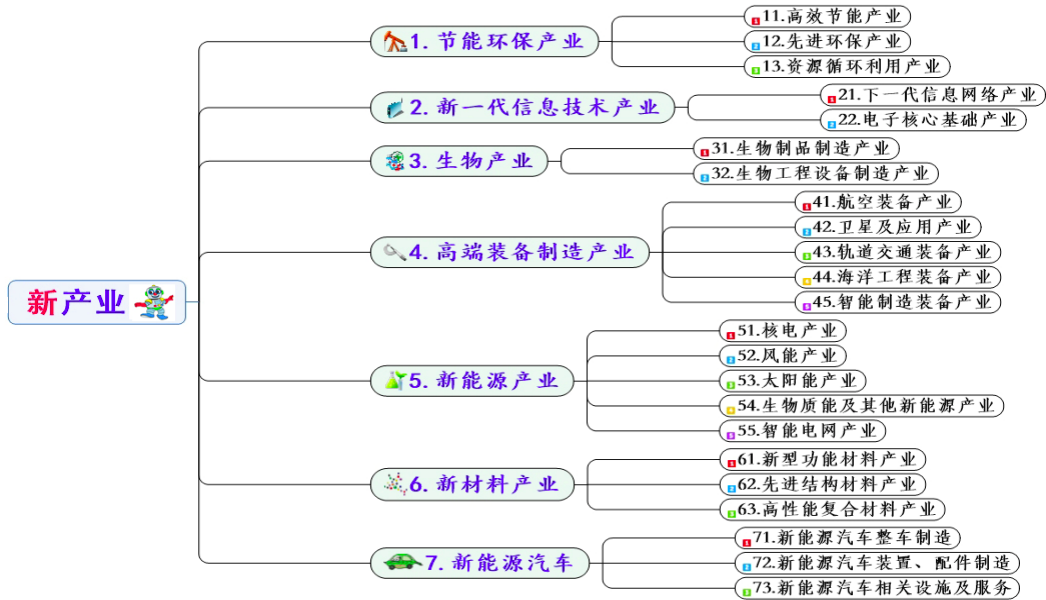
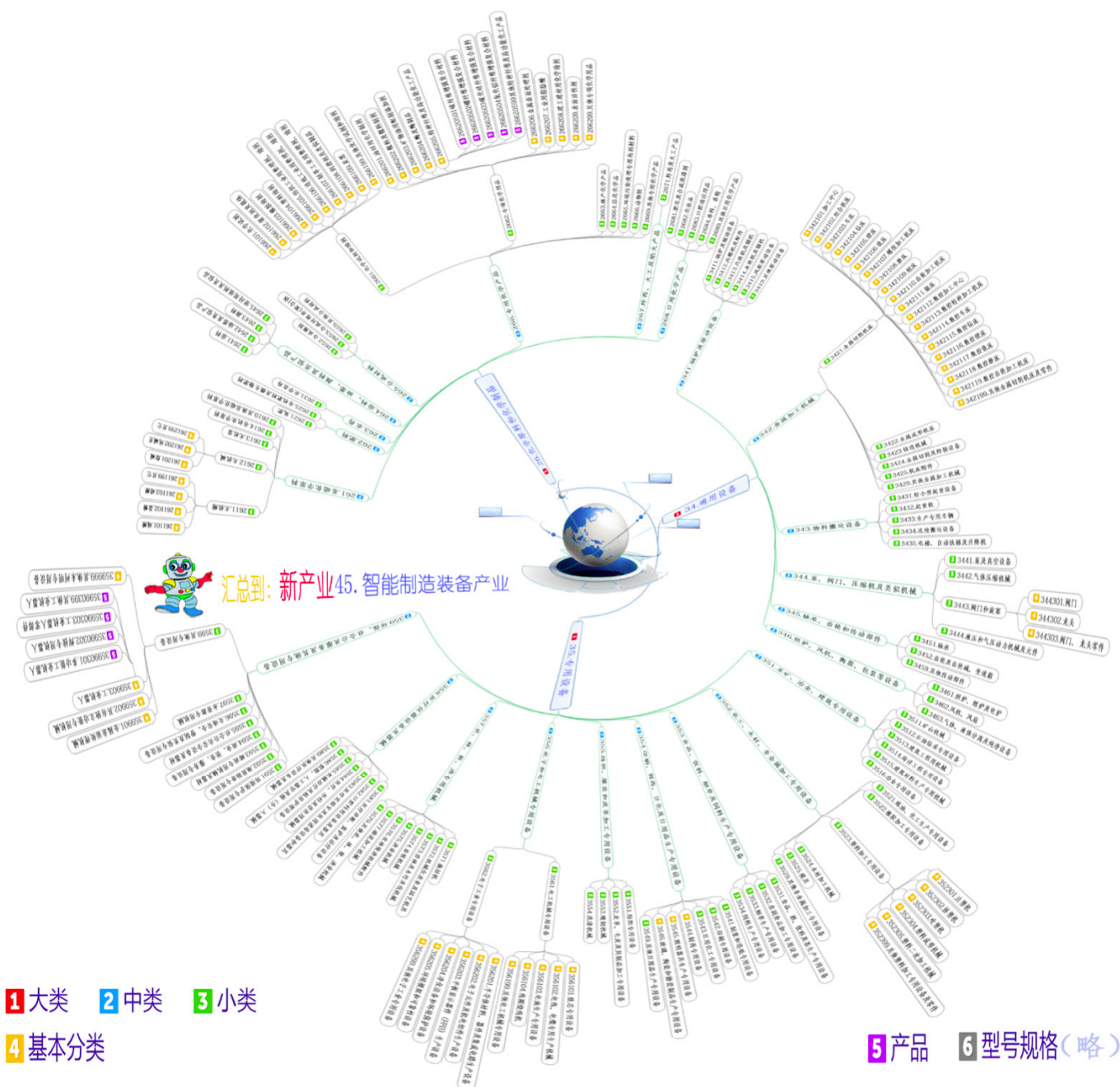


图 2-1 新产业汇总目录

调查目录则按行业分类，篮子里放的最小计数单位是行业小类下的价格指数计算的基本分类，如：“其他专用设备制造”是小类，“工业机器人”是基本分类。

将全部工业产品划分为 1638 个基本分类（图 2-2），每个基本分类对应一组调查产品规格，形成 34710 个工业产品规格目录，用于采集工业产品价格。



指数汇总的基本单位为基本分类
采价的基本单位为产品的具体规格

新产业价格指数的汇总依赖于在基本单位上所标志的新产业两位编码 如图中将机器人汇总到新产业代码45中

图 2-2 行业大中小类、基本分类、产品规格目录（部分）

2.新产业与非新产业的属性划分

编制新产业价格指数需要将所有调查目录下的基本分类划分为三类 :非新产

结论：共划分出非新产业涵盖 380 个行业小类下的 1158 个基本分类，新产业涵盖 18 个行业小类下的 63 个基本分类，双重属性涵盖 173 个行业小类下的 417 个基本分类。

给新产业和双重属性基本分类赋值该组关键词对应的图 2-1 中的新产业汇总代码，例如第一组赋值 11（高效节能产业）。

34710 类调查产品规格按所属基本分类划分结果做新产业归类标志，对双重属性产品规格使用相同方式计算新产业总比值，完成产品规格上的精细化归类。

3. 权数的确定

权数和价格是影响价格指数的两个核心因素，权数主要反映产业结构。各省权数计算方法主要包括五个步骤：(1) 由各省 2013-2015 年份行业销售产值按年度间 0.25:0.30:0.45 的比例加权汇总行业大中小类产值权数,并根据行业发展前景做适当调整；(2) 使用专项权数调查结果计算小类内基本分类比例，小类权数按比例分摊计算基本分类产值权数；(3) 依据新产业比重网上调查结果（见附录）给基本分类赋权，分别计算新产业、非新产业基本分类权数；(4) 计算新产业汇总目中大类和小类权重；(5) 使用网上搜索等其他来源数据对权数进行评估和调整。

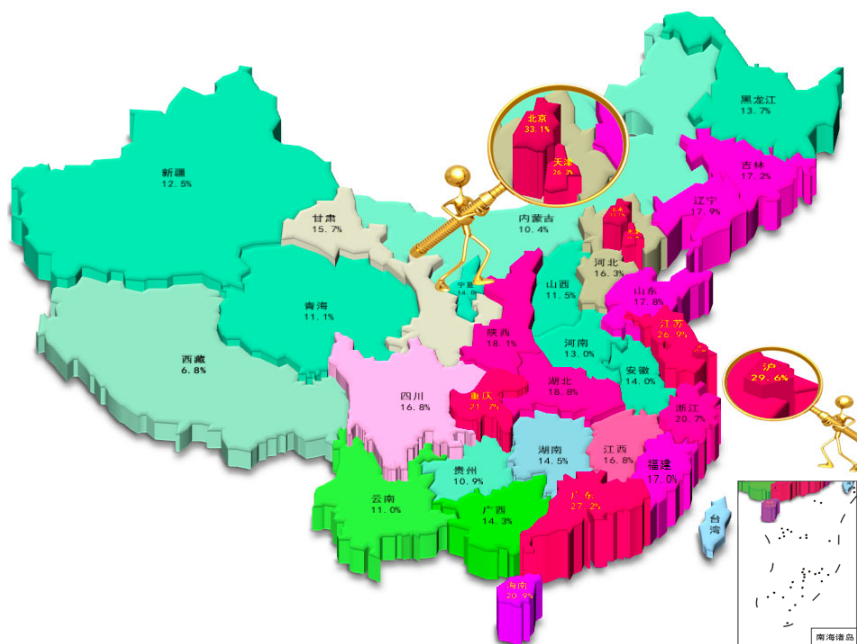


图 2-42013-2015 年分省新产业比重示意图(测算结果)

全国权数由分省权数使用各省总产值加权计算（图 2-4 所示）。为保证基本分类计算的连续性，需要对权数较小，生产可能不稳定的产品类进行调整或合并。

4. 新产业价格指数的计算方法

按链式拉氏指数理论框架进行设计，目标是计算定基价格指数，同比指数、环比指数，主要步骤如下：

(1) 基本分类 i 第 t 月定基指数 D_t^i ：

$$D_t^i = \frac{Q_0 P_t}{Q_0 P_0} \rightarrow \frac{J_t^i}{J_{201001}^i} = \frac{J_{t-1}^i \times Xds_t^i}{J_{201001}^i} = \frac{J_{t-1}^i \times Xds_t^i}{J \times \frac{W_i}{\sum W_i} \times S^i} = D_{t-1}^i \times Xds_t^i \quad (2-2)$$

其中： J_t^i 指的是 i 类以 t 月价格计算的名义产值；

$$S^i = \frac{12}{(\sum_{j=2}^{12} \prod_{t=j}^{12} Xds_t^i) + 1}, \text{简称年度连接因子；}$$

$$Xds_t^i = \sqrt[I]{\prod_{j=1}^I \sqrt[m]{\prod_{k=1}^m \sqrt[n]{\prod_{r=1}^n \frac{p_t^{i,j,r,k}}{p_{t-1}^{i,j,r,k}}}}}, \text{称为基本分类 i 第 t 与 t-1 月相比的价格变动相对数, 是广义的本月价格与上月价格之比, } p_t^{i,j,r,k} \text{ 为基本分类 i 第 t 月第 j 个产品第 k 个规格在第 r 个企业的第 s 次采集价格, 计算新产业价格指数具有新产业属性基本分类价格变动相对数时, 使用基本分类下所有产品规格的调查价格, 计算具有双重属性基本分类时, 使用具有新产业属性和双重属性的产品价格, 计算非新产业价格指数 I 时遵循相似原则。采用三级几何平均不能使用公式}$$

格变动相对数, 是广义的本月价格与上月价格之比, $p_t^{i,j,r,k}$ 为基本分类 i 第 t 月第 j 个产品第 k 个规格在第 r 个企业的第 s 次采集价格, 计算新产业价格指数具有新产业属性基本分类价格变动相对数时, 使用基本分类下所有产品规格的调查价格, 计算具有双重属性基本分类时, 使用具有新产业属性和双重属性的产品价格, 计算非新产业价格指数 I 时遵循相似原则。采用三级几何平均不能使用公式

$$\sqrt{\prod_{j,r,k} \frac{\sum_{s=1}^2 p_t^{i,j,k,r,s}}{\sum_{s=1}^2 p_{t-1}^{i,j,k,r,s}}}, \text{目的是为了纠正调查产品、规格、企业数量造成的样本偏差 (原因见项目信息汇报系统)。}$$

(2) 新产业、非新产业及其下级类等综合指标第 t 月定基指数：

$$D_t^{\text{指标j}} = \frac{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} Q_0^{i,j} \times P_t^i}{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} Q_0^{i,j} \times P_0^i} \rightarrow \frac{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} J_t^i}{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} J_{201001}^i} = D_{t-1}^{\text{指标j}} \times \frac{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} J_t^i}{\sum_{\text{指标j下基本分类i}} J_{t-1}^i} \quad (2-3)$$

(3)常用指数类别的计算：

$$\text{月度环比：} H_t^i = \frac{D_t^i}{D_{t-1}^i}$$

$$\text{月度同比：} T_t^i = \frac{D_t^i}{D_{t-12}^i}$$

$$\text{同比累计：} L_t^i = \frac{\sum_{j=1}^t D_t^i}{\sum_{j=1}^t D_{t-12}^i} \quad (2-4)$$

(三) 新产业价格指数的经济特征

1.新产业价格指数和非新产业价格指数的走势分析

根据上述新产业价格指数的计算方法，我们得出了 2011-2016 年上半年全国新产业价格和非新产业价格的同比指数和环比指数，限于篇幅，仅列出半年度按产业划分的新产业价格同比指数（见表 2-1）。

表 2-1 2013-2016 年半年度按产业划分的新产业价格同比指数

产业类别	2013 年		2014 年		2015 年		2016 年 上半年
	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	
非新产业	97.9	98.5	98.3	97.9	95.3	94.1	96.1
新产业	97.4	97.9	98.0	98.1	95.8	94.4	96.3
节能环保产业	97.1	98.6	97.9	95.6	88.3	87.3	90.4
新一代信息技术产业	96.8	96.4	97.3	98.3	98.6	98.5	98.0
生物产业	99.9	99.9	99.8	99.5	95.4	94.0	96.9
高端装备制造产业	99.8	99.7	99.9	100.0	99.5	99.1	99.1
新能源产业	99.5	99.6	99.8	100.4	100.5	100.2	99.4
新材料产业	96.2	97.1	96.9	97.2	94.2	91.5	94.8
新能源汽车	98.7	98.8	99.2	99.3	99.0	98.9	98.8

注：限于篇幅，只列出部分指数，详细结果见项目信息汇报系统。

根据计算结果，绘制了 2012 年以来全国新产业和非新产业价格月度同比指数走势图。从 2011 年开始，新产业价格指数一直低于非新产业价格；到 2012 年，新产业价格指数和非新产业价格指数的走势逐渐趋于一致，到 2014 年中期，新产业价格指数的同比增速开始略高于非新产业价格指数（见图 2-5）。

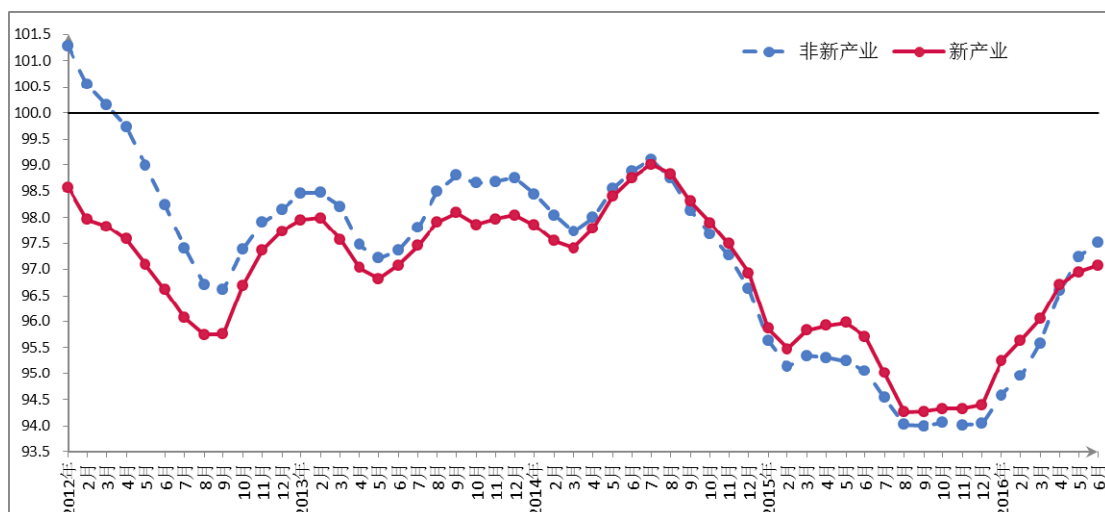


图 2-5 2012-2016 年上半年新产业价格和非新产业价格月度同比指数

2. 七大类新产业价格指数的走势分析

从全国新产业的七大类价格同比指数和环比指数来看（见图 2-6、2-7），新能源汽车、新材料产业、生物产业的同比指数的波动幅度要大于其他四类；节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造业则相对比较平缓。

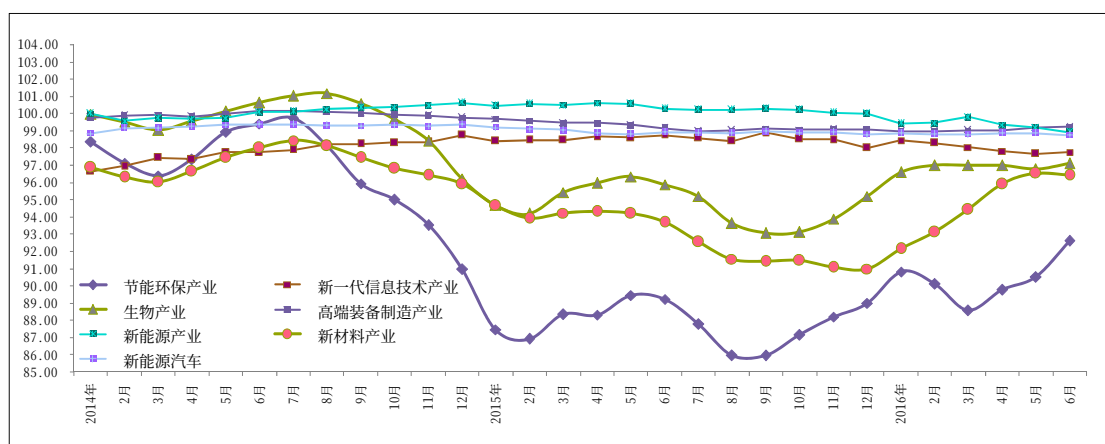


图 2-6 2014-2016 年上半年七大类新产业价格月度同比指数

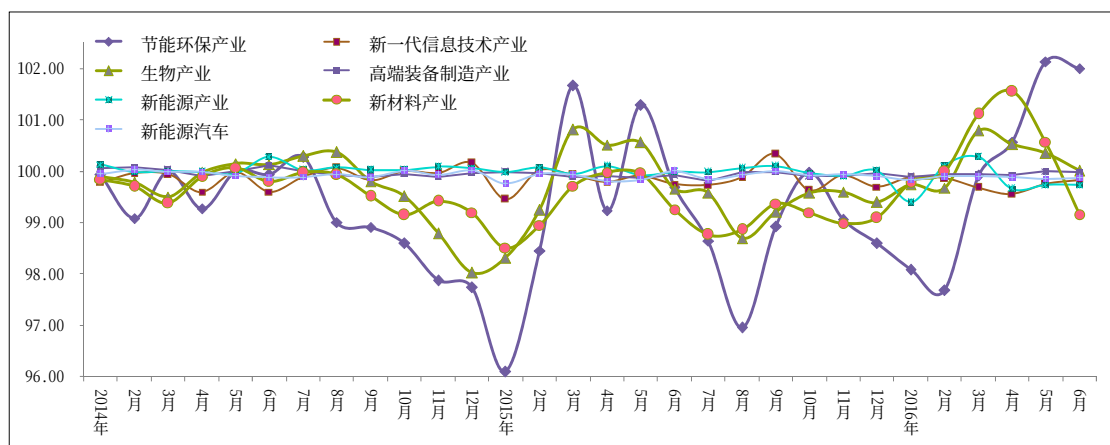


图 2-7 2014-2016 年上半年七大类新产业价格月度环比指数

3. 分区域新产业价格指数的比较

我们对欠发达地区和发达地区、一带一路和非一带一路、六大片区¹的新产业价格同比指数进行比较。数据显示，发达地区的新产业价格指数跌幅小于欠发达地区；一带一路地区的新产业价格指数跌幅也小于欠发达地区；从六大片区来看，华南地区的价格指数走势最稳定，西北地区的走势波动较大，说明新产业结构影响着新产业价格指数（如表 2-2，图 2-8 所示）。

表 2-2 2013-2016 年半年度按地区划分的新产业价格同比指数

地区	2013 年		2014 年		2015 年		2016 年
	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	
发达地区	98.0	98.5	98.6	98.5	96.3	95.2	96.8
欠发达地区	97.5	98.3	97.7	97.2	94.2	92.8	95.2
一带一路	98.1	98.6	98.6	98.3	95.7	94.7	96.5
非一带一路	97.5	98.3	97.9	97.7	95.2	93.8	95.8
华北	95.4	96.8	96.2	95.5	91.9	90.3	93.9
东北	98.4	99.2	98.6	97.8	93.5	92.4	95.4
华东	97.9	98.6	98.5	98.4	96.2	94.9	96.5
华南	98.7	98.7	98.7	98.5	96.8	96.0	97.3
西南	98.0	98.5	98.5	98.4	96.9	95.8	96.7
西北	96.7	97.2	97.1	96.4	89.7	87.7	91.3

¹发达地区：北京、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东。
 一带一路地区：新疆、陕西、宁夏、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏、上海、福建、浙江、广东、海南、重庆。

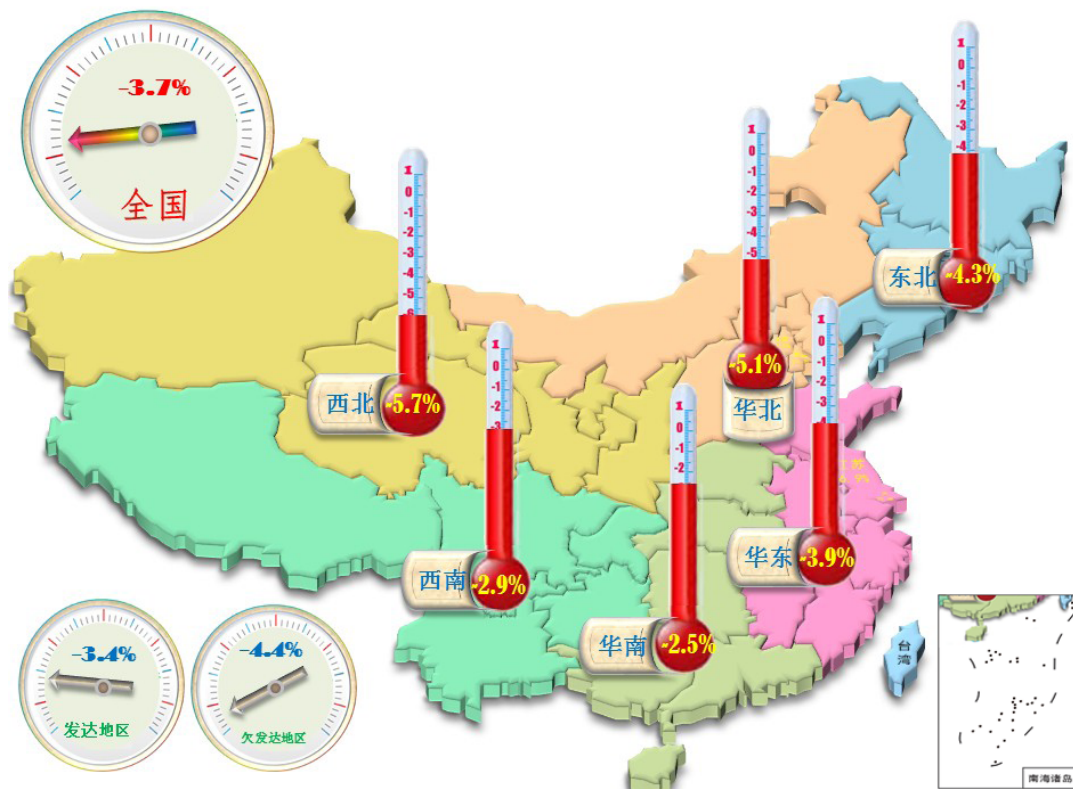


图 2-8 2016 年上半年全国分地区新产业价格同比指数

(四) 新产业价格指数的统计特征

为进一步分析本文所构建新产业价格指数的波动特征,从而深入比较新产业和非新产业价格变化的差异性,本文引入反映价格变化程度的重要指标:价格调整频率、调整幅度以及上涨或下降倾向等进行研究。

1. 算法介绍

为充分利用数据信息, Klenow & Krystov (2008) 采用极大似然 (ML) 方法, 将价格信息纳入到极大似然函数中。具体计算时, 可以假设每一种规格品每期价格调整次数服从泊松分布, 且每次价格调整之间是独立的。其原因是规格品价格调整次数符合泊松分布产生的三个条件: 平稳性, 即规格品价格调整次数仅与时间区间长短有关; 无后效性, 即在不重叠的时间段内, 规格品价格调整次数是相互独立的; 普通性: 即如果时间区间足够小, 规格品价格调整出现两次及以上的可能性几乎为零。基于此假设, 本文采用的方法具体如下:

(1) 价格调整频率

设 P_{it} 为第 i 种产品在第 t 期的价格。同时设 I_{it} 为价格变化指标, 价格变化

时 I_{it} 为 0，反之为 1。用 λ_s 表示中类产品价格调整频率。设似然函数为：

$$L_s = \prod_{i \in S} \prod_t f_{it}^{I_{it}} (1 - f_{it})^{1-I_{it}} = \prod_{i \in S} \prod_t (1 - e^{-\lambda_s \gamma_{it}})^{I_{it}} (e^{-\lambda_s \gamma_{it}})^{1-I_{it}} \quad (2-5)$$

其中， γ_{it} 衡量缺失数据，当存在 N 个缺失值时，其为 $N+1$ ，因此 $f_{it} = 1 - e^{-\lambda_s \gamma_{it}}$ 为每月 i 种产品价格发生改变的概率。似然函数值随价格的变化而变化。由 (2-5) 可得对数似然函数：

$$\ln L_s = \sum_{i \in S} \sum_t [I_{it} \ln(1 - e^{-\lambda_s \gamma_{it}}) - (1 - I_{it}) \lambda_s \gamma_{it}] \quad (2-6)$$

由似然方程 $\partial \ln L_s / \partial \lambda_s = 0$ 可得：

$$\sum_{i \in S} \sum_t \frac{I_{it} \gamma_{it}}{e^{-\lambda_s \gamma_{it}} - 1} = \sum_{i \in S} \sum_t (1 - I_{it}) \gamma_{it} \quad (2-7)$$

由 (2-7) 可求得每类产品价格调整频率的极大似然估计值。

(2) 价格调整幅度

设 $|dp|_s$ 为第 s 类产品价格发生变化的幅度：

$$|dp|_s = \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} |dp_{it}| / \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} = \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} \left| \frac{p_{it} - p_{it-1}}{p_{it-1}} \right| / \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} \quad (2-8)$$

其中， ω_{it} 为权重， $dp_{it} \neq 0$ 是为了剔除价格不发生变化的数据。

(3) 价格涨跌倾向

设价格变化指标 I_{it}^+ 和 I_{it}^- 。 I_{it}^+ 在 t 期价格上涨时记为 1，其余记为 0； I_{it}^- 在 t 期价格下降时记为 1，其余记为 0。则第 s 类产品的上涨倾向 g_s^+ 为：

$$g_s^+ = \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} I_{it}^+ / \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} (I_{it}^+ + I_{it}^-) \quad (2-9)$$

第 s 类产品的下降倾向 g_s^- 为：

$$g_s^- = \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} I_{it}^- / \sum_{i \in S} \sum_t \omega_{it} (I_{it}^+ + I_{it}^-) \quad (2-10)$$

2. 实证检验

通过对全国 6 万多家企业相关产品价格，依据各级各类产品对应的权重，计算出 2016 年上半年新产业、非新产业和包含了新产业全部大类产业的产品价格统计特征，如表 2-3 所示。

表 2-32016 年上半年全部产业、非新产业和新产业统计特征表

产业分类	频率(次/年)	幅度 (%)	上涨 (%)	下降 (%)
全部	7.27	4.2	51.8	48.3
非新产业	7.22	4.2	52.0	48.0
新产业	7.43	4.3	50.8	49.2
节能环保产业	7.84	5.2	53.0	47.0
新一代信息技术产业	7.16	4.3	47.5	52.5
生物产业	7.08	4.5	51.0	49.0
高端装备制造产业	4.57	4.8	50.3	49.7
新能源产业	6.67	4.2	48.5	51.5
新材料产业	9.30	4.1	52.4	47.6
新能源汽车	4.23	3.9	47.0	53.0

一是新产业价格波动频率更高，非新产业较低。相对于非新产业和全部产业而言，新产业价格变化最频繁，达到 7.43 次；全部产业为 7.27 次，非新产业最低，为 7.22 次。新产业中，新材料产业和节能环保产业价格变化频率较高，分别达到 9.30 次和 7.84 次；高端装备制造产业和新能源汽车价格变化频率较低，分别为 4.57 次和 4.23 次。

二是新产业价格波动幅度相对较高，非新产业较低。计算结果表明，当价格发生变化时，新产业价格调整幅度相对较大，平均为 4.3%，而全部产业和非新产业相对较低，分别为 4.2%和 4.2%。新产业中，节能环保产业平均每次价格调整幅度最大，达到 5.2%，其次为高端装备制造业，达到 4.8%；新材料产业和新能源汽车价格调整幅度均低于全部产业平均水平，其中新能源汽车价格调整幅度最小，为 3.9%。

三是非新产业价格上涨倾向更高，新产业相对稳定。当价格发生变化时，新产业、非新产业和全部产业价格上涨倾向均超过 50%，但非新产业更高，为 52.0%；新产业相对比较稳定，为 50.8%。新产业中的节能环保产业价格上涨倾向最高，为 53.0%，生物产业、高端装备制造产业和新材料产业价格上涨倾向均超过 50%；新能源汽车产业价格上涨倾向最低，为 47.0%。

从新产业价格的统计特征来看，新产业价格指数的波动频率和波动幅度都高于非新产业价格指数，但上涨倾向又低于非新价格指数，这关键是新产业价格指数主要是节能环保、新能源等行业，价格波动小，而非新产业主要受大宗商品，能源性的产业影响，也说明本文构建的新产业价格指数能比较准确反映新产业的发展状况。

三、新产业价格指数的应用

（一）影响新经济发展环境的理论依据

本文构建新产业价格指数的主要目的之一是分析对新经济发展的影响。当前，学术界对于新经济的定义尚未有统一的界定，但一般认为，新经济是持续高速增长、低通胀、快速科技进步、高效、全球配置资源的经济状态，其实质是信息化与全球化，核心是高科技创新及由此带动的一系列其它领域的创新。新经济的发展，最终会体现在金融创新、产业发展、科技创新等方面，而这些因素的发展反过来又会影响新经济的发展，我们把这些因素归结为新经济发展环境因素。陈爱雪（2013）的研究发现，新产业的发展与金融支持、市场需求、产业发展、科技创新以及政策因素互有影响。因此，既然新产业价格指数能够反映新产业发展状况，分析新产业价格指数对新经济发展环境的影响，可以从一定程度上反映对新经济的发展状况。

1. 新经济发展环境指数的构建

为了便于使用新产业价格指数分析对新经济发展环境的影响，我们选取上证综合指数、广义货币供给量（M2）、企业家信心指数、汇率、制造业 PMI 以及中国大宗商品价格指数等六个指标构建新经济发展环境指数（New Economy Development Environment Index, NEDEI）。其中，上证综合指数不仅反映了金融市场的活跃程度、企业融资难易程度等，同时也是观察和预测社会政治、经济发展的重要参考；广义货币供给量（M2）与收入、消费、投资、价格、国际收支等均有极其重要的联系，是社会总需求与总供给均衡的重要基础，也是影响经济发展的重要因素；企业家信心指数也称“宏观经济景气指数”，综合反映了企业家对宏观经济环境感受与信心，也是反映经济发展环境的重要指标；汇率是影响宏观经济运行中外部均衡的关键因素，其波动状况能影响宏观经济的稳定；制造业 PMI 由五个扩散指数即新订单指数、生产指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、主要原材料库存指数加权而成，反映了经济的变化趋势，是经济监测的先行指标。中国大宗商品价格指数涵盖了能源、钢铁、有色金属、矿产品、橡胶、牲畜、农产品、食糖、油料油脂等 9 大类 26 种商品，是研究中国经济活动的重要指标。我们参考封思贤等（2012）的研究成果，并结合本文研究实际，将上证

综合指数、广义货币供给量（M2）、企业家信心指数、汇率、制造业 PMI 以及中国大宗商品价格指数的权重分别设为：0.26、0.04、0.14、0.06、0.35 和 0.15。

本文构建的新产业价格指数（NIPI）与新经济发展环境指数（NEDEI）时间序列图如图 3-1 所示，二者具有较高的一致性。

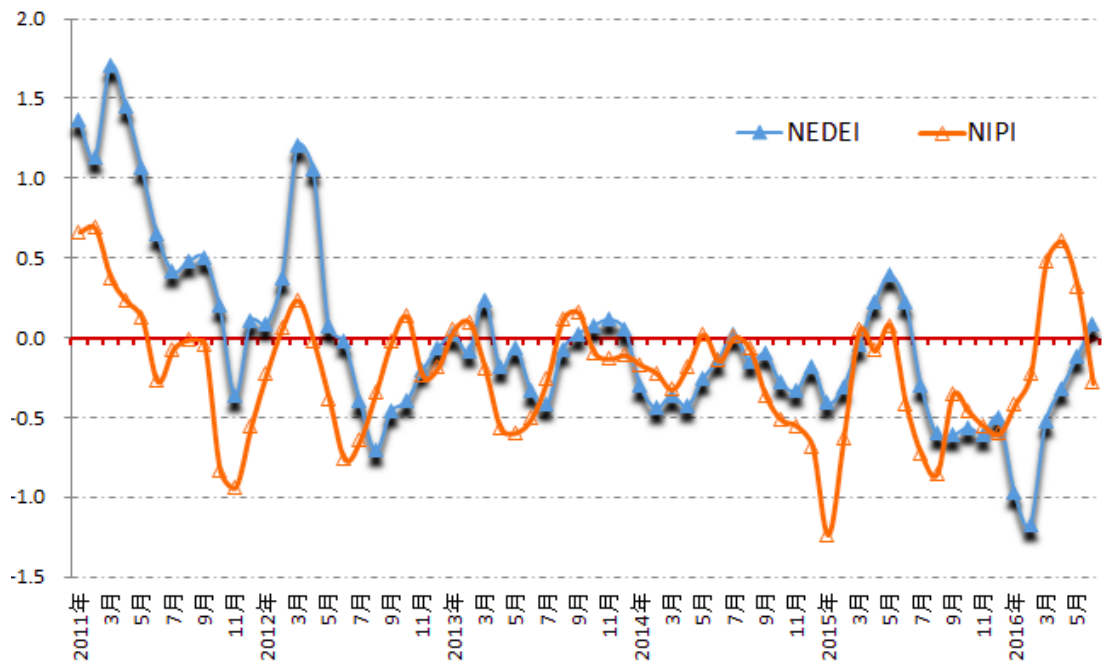


图 3-1 2011 年 1 月至 2016 年 6 月 NIPI 与 NEDEI 变化序列图

（二）基于 TVP-SV-VAR 模型的研究

1. TVP-SV-VAR 模型及其估计方法

为定量研究新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响（预测）能力，本文引入 Primiceri（2005）提出的具有随机波动的贝叶斯时变自回归模型 TVP-SV-VAR（Time-Varying Parameter Vector Auto-regression Model with Stochastic Volatility）。原因有二：一是该模型能够通过随时间变化的系数估计获得变量间并不稳定的相关关系，与本文研究的新经济发展环境指数和新产业价格指数比较吻合；二是可以通过时变波动性解决模型异方差问题，进而提高估计的准确性（Nakajima,2011）。

首先要引入 SVAR 模型：

$$Ay_t = F_1y_{t-1} + F_2y_{t-2} + \cdots + F_sy_{t-s} + \mu_t \quad t=s+1, \cdots, n \quad (3-1)$$

其中， y_t 为 k 维列向量，A，F1，F2，……，Fs 均为 K*K 维系数矩阵， μ_t 表

示结构性冲击，且服从均值为 0，方差为 $\Sigma\Sigma'$ 的正态分布。令矩阵 A 为下三角阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk-1} & 1 \end{pmatrix}$$

则 (3-1) 式可精简为：

$$y_t = B_1 y_{t-1} + B_2 y_{t-2} + \cdots + B_s y_{t-s} + A^{-1} \sum_t \varepsilon_t \quad (3-2)$$

其中， $B_i = A^{-1}F_i$ ，则 (3-2) 式可进一步精简为：

$$y_t = X_t \beta + A^{-1} \sum_t \varepsilon_t \quad (3-3)$$

其中，矩阵 $X_t = I_k \otimes [1, y'_{t-1}, \cdots, y'_{t-s}]$ ， $\otimes$ 表示克罗克内积。

如果令参数 β ，A 和 Σ 能随着时间 t 而变化，则可以得到带有随机波动的 TVP-VAR 模型：

$$y_t = X_t \beta_t + A_t^{-1} \sum_t \varepsilon_t \quad t=s+1, \cdots, n \quad (3-4)$$

其中 A_t 为下三角矩阵。假设参数服从一阶随机游走，即允许参数临时或永久转变，则可以捕获渐变的或有结构性突变的变量特征 (Primiceri, 2005)：

$$\beta_{t+1} = \beta_t + \mu_{\beta t}$$

$$\alpha_{t+1} = \alpha_t + \mu_{\alpha t}$$

$$h_{t+1} = h_t + \mu_{ht}$$

其中， h_t 为一列向量，并且 $h_t = (h_{1t}, \cdots, h_{kt})'$ ，

$$h_{kt} = \log \sigma_{jk}^2 \quad (j=1, \cdots, k, t=s+1, \cdots, n),$$

$$\beta_{t+1} \sim N(\mu_{\beta 0}, \Sigma_{\beta 0}), \quad \alpha_{t+1} \sim N(\mu_{\alpha 0}, \Sigma_{\alpha 0}), \quad h_{t+1} \sim N(\mu_{h 0}, \Sigma_{h 0}),$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_t \\ \mu_{\beta t} \\ \mu_{\alpha t} \\ \mu_{ht} \end{pmatrix} \sim N \left(0, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma_{\beta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma_{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Sigma_h \end{pmatrix} \right)$$

因为模型引入了随机波动 (SV), 估计难度加大, 为克服过度参数化的问题, 可以选择在贝叶斯框架下进行估计。(Nakajima, 2011) 建议利用马尔科夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法对 TVP-SV-VAR 模型进行估计。

具体估计方法是: 首先设定 MCMC 算法中参数概率分布的初始值, 因为假定参数服从正态分布, 初始状态其实是一种宽泛的先验概率, 均值均设为 0, 方差均设为 1; 其次要对参数的条件后验概率进行抽样, 形成其后验分布; 最后构造合适的冲击矩阵, 验证脉冲响应冲击的结果。本文拟采用 R 语言进行估计, 具体程序见项目信息汇报系统。

2. 实证检验

(1) 单位根检验

为避免伪回归问题, 首先进行单位根检验, 以判断变量的平稳性。由检验结果可见, 序列 NIDI 和新经济发展环境指数均在 1% 的水平上显著 (表 3-1 所示)。

表 3-1 数据的平稳性检验

ADF 检验				KPSS 检验		
变量	检验类型 (c, t, k)	检验值	P 值	检验类型 (c, t, d)	LM 检验值	1%的检验 值
NIPI	(1, 0, 10)	-5.2747***	0.0000	(1, 0, 0)	0.4414	0.7463
NEDEI	(1, 0, 8)	-4.3786***	0.0009	(1, 0, 0)	0.4901	0.7390

注: ADF 检验类型 (c, t, k) 中, c 表示检验时是否含有常数项, c=1 表示含有, c=0 表示不含; t 表示是否含有趋势项, t=1 表示含有, t=0 表示不含; k 表示自回归滞后阶数, 根据 SCI 准则自动确定。KPSS 的原假设表为序列平稳, 其检验类型中的 d 表示是否对原序列进行差分。***表示 1% 的水平显著, **表示 5% 的水平显著, *表示 10% 的水平显著。

(2) 格兰杰因果检验

运用 EViews8.0 软件对 NEDEI 和 NIPI 的因果关系进行检验, 结果如表 3-2 所示。

表 3-2 NEDEI 和 NIPI 的格兰杰因果关系检验结果

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
NIPI does not Granger Cause NEDEI	50	3.30266	0.0057
NEDEI does not Granger Cause NIPI		0.58963	0.8090

可见, NIPI 是 NEDEI 的格兰杰成因, 但当前样本信息不足以说明 NEDEI 是 NIPI 的格兰杰成因。

(3) 确定最大滞后阶数

运用 EViews8.0 软件计算出初步 VAR 模型的 LR、FPE、AIC、SC 和 HQ 值，如下图所示。图中以“*”标记出依据相应准则选择出来的滞后阶数。可以看到，有超过一半的准则选出来的滞后阶数为 2，因此可以将 VAR 模型的滞后阶数定义为 2 阶。

表 3-3 模型滞后阶数判断结果

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-39.30519	NA	0.015395	1.502007	1.575001	1.530234
1	-1.910098	70.71073	0.004572	0.287640	0.506622*	0.372322
2	4.566720	11.77603	0.004181*	0.197574*	0.562543	0.338711*
3	5.223897	1.147072	0.004730	0.319131	0.830089	0.516722
4	12.00969	11.35078*	0.004288	0.217829	0.874775	0.471876
5	12.31118	0.482385	0.004930	0.352321	1.155254	0.662822

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

(4) 新产业价格指数冲击的脉冲响应。我们通过响应时期和响应时点两个维度来构建三维图形（图 3-2 所示），描述新产业价格指数冲击的脉冲响应结果，进而判断新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响和预测效果。

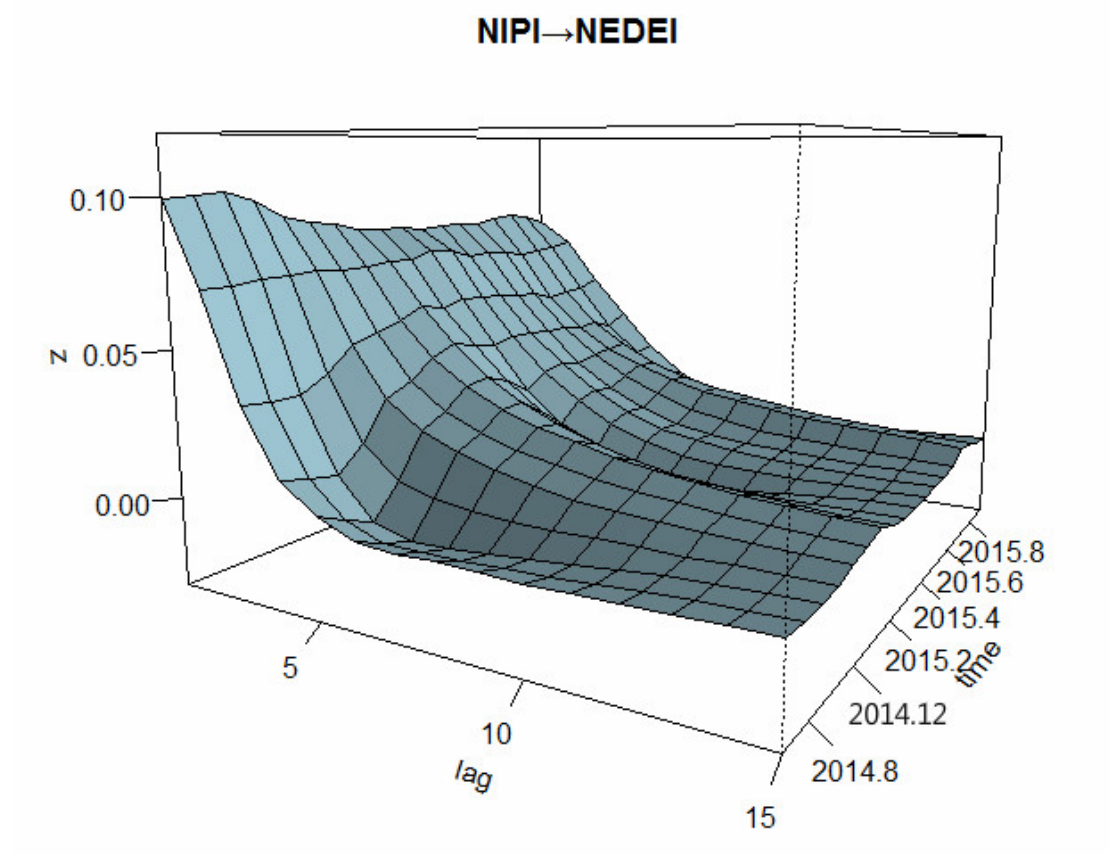


图 3-2 新产业价格指数冲击的脉冲响应图

由图 3-2 可见，新产业价格指数（NIPI）对新经济发展环境指数（NEDEI）的影响基本为正。短期内，新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响迅速下降，大约在第 5 期，影响已基本降为零，因此，从长期看，新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响较弱且波动相对较小。无论短期还是长期，新产业价格指数的影响都有一定的时变特征。因此，新产业的发展状况可以很好地预测新经济的发展状况。

我们选取了滞后 1 期、5 期和 10 期不同时点的响应结果进行比较（图 3-3 所示）。

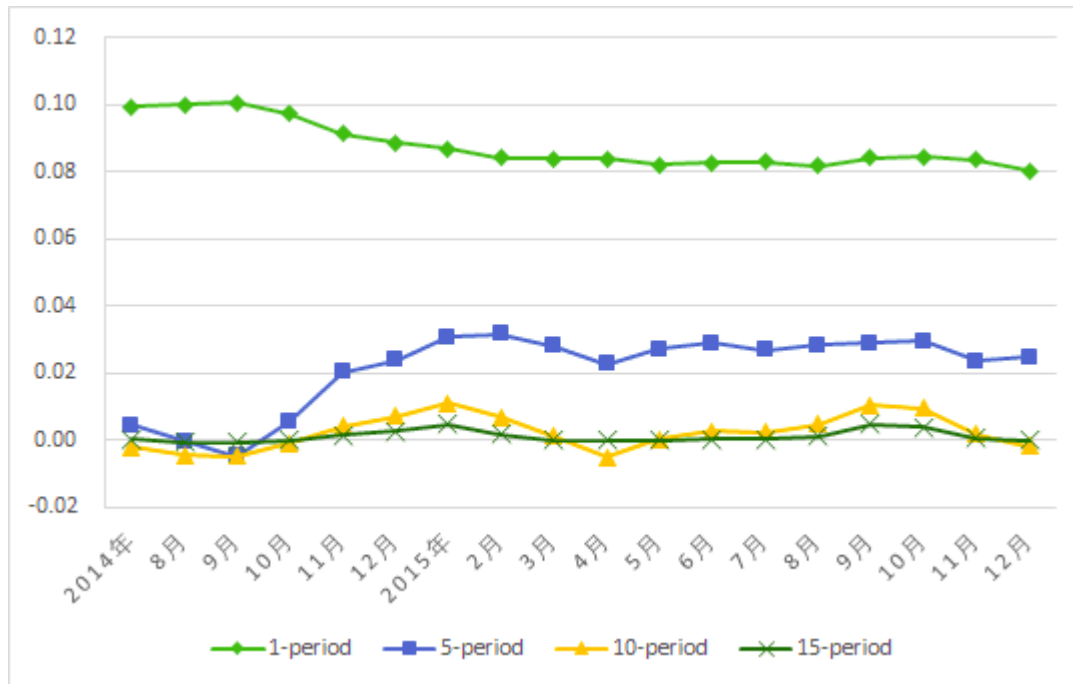


图 3-3 不同时期新产业价格指数对新经济发展环境指数的脉冲响应

根据图 3-3 中不同滞后期响应结果可见, 短期中新经济发展环境指数受新产业价格指数影响比较明显, 如滞后 1 期的影响介于 0.08 到 0.1 之间; 而在长期中, 新经济发展环境指数受新产业价格指数的影响则迅速减弱。我们认为, 这主要是因为影响新产业价格的因素和影响新经济发展的因素基本上是一致的。这也再次说明, 我们用新产业价格指数预测新经济发展环境以至新经济发展的思路是正确的。

(三) 新产业价格指数的预测作用

前文分析表明新产业价格指数与新经济发展环境指数变化趋势具有较高的一致性, 为更加定量地描述二者之间的关系, 从而用新产业价格指数对新经济发展环境指数进行预测, 本文通过比较, 选择了能够分析二者关系的模型, 如式 (3-5) 所示。

$$NEDEI_t = 0.1632 + 0.5527 \times NEDEI_{t-2} + 0.4465 \times NPI_t + 0.4276 \times NPI_{t-1}$$

$$(3.9901) \quad (7.2238) \quad (2.9345) \quad (2.6933)$$

$$(0.0017) \quad (0.0000) \quad (0.0048) \quad (0.0093)$$

$$\bar{R}^2 = 0.6950 \quad F = 46.5815 \quad \text{Prob}(F) = 0.0000 \quad (3-5)$$

据此模型对 2012 年 1 月至 2016 年 6 月的新经济发展环境指数进行预测, 结果标记为 FNEDEI, 如图 3-4 中虚线所示。

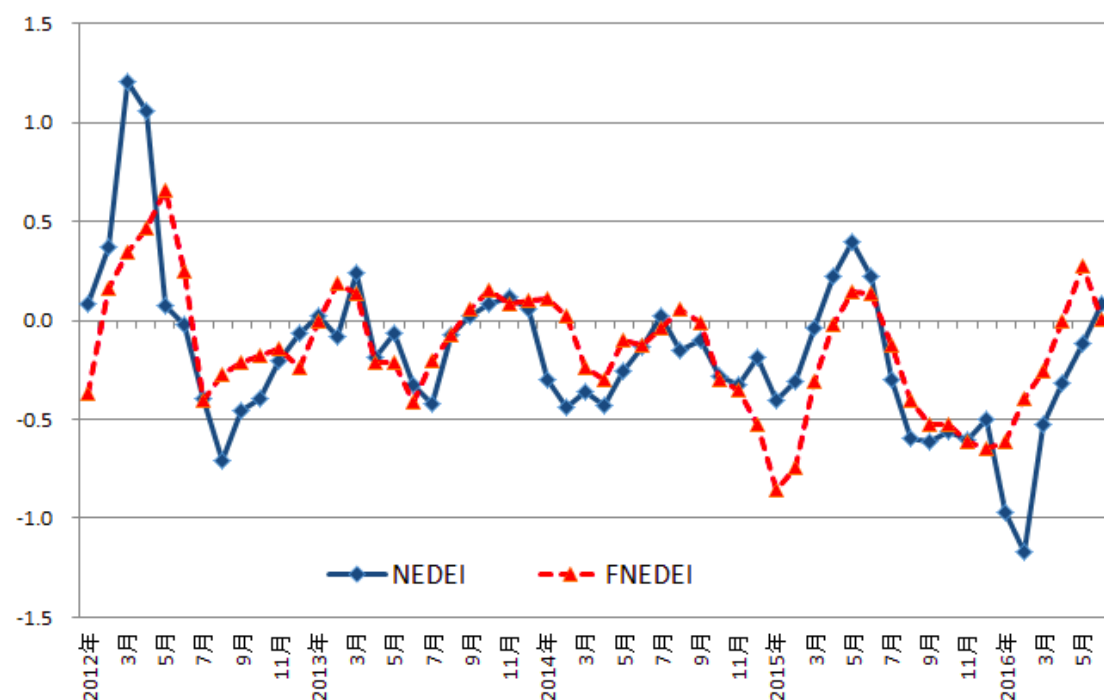


图 3-4 2012 年 1 月至 2016 年 6 月 NEDEI 及其预测值 FNEDEI 比较

新经济发展环境指数及其预测值的变化趋势总体是一致的, 在个别月份, 如 2012 年年初、2015 年年初和 2016 年年初, 当新经济发展环境指数出现异常变化 (突变) 时, 预测误差增大。整体看, 通过新产业价格指数及其滞后值对新经济发展环境指数的预测基本上是可可靠的。

四、结论与展望

本文属于探索性和应用性研究, 在大数据资料的基础上, 对新产业价格指数的构建进行了尝试, 并借助模型研究了其应用, 取得一定的效果, 但也存在需要改进的地方。

(一) 主要研究结论

1. 新产业价格指数和非新产业价格指数差异明显。本文共编制出约 13 万个全国和分区域、涵盖新产业汇总目录 29 个大小类的新产业价格指数和非新产业价格指数, 指数类别包括月度定基、同比、环比和年度、半年度同比, 时间跨度为 2011 年 1 月至 2016 年 6 月。新产业价格指数和非新产业价格指数走势比较接

近,但差异也很明显,尤其是随着时间变化的差异:如 2010 年开始新产业价格指数一直低于非新产业价格指数,到 2014 年中,新产业价格指数同比已经略高于非新产业价格指数。

2.分省(区域)新产业价格指数能够基本反映出各省(区域)新产业发展的差异。本文编制了 5 套分区域价格指数:欠发达地区和发达地区、一带一路和非一带一路、六大片区。数据显示,发达地区的新产业价格指数跌幅小于欠发达地区;一带一路地区的新产业价格指数跌幅也小于欠发达地区;从六大片区来看,华南地区的价格指数走势最稳定,西北地区的走势波动较大,说明新产业结构影响着新产业价格指数。

3.新产业价格指数对新经济发展环境指数影响显著。引入 TVP-SV-VAR 模型研究新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响(预测)能力,结果表明:新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响基本为正。短期内,新产业价格指数对 NEDEI 的影响迅速下降,长期看,新产业价格指数对新经济发展环境指数的影响较弱且波动相对较小。无论短期还是长期,新产业价格指数的影响都有一定的时变特征。

4.新产业价格指数可用于预测新经济发展环境指数。选取上证综合指数、广义货币供给量(M2)、企业家信心指数、汇率、制造业 PMI 以及中国大宗商品交易价格指数构造新经济发展环境指数。运用自回归分布滞后模型预测新经济发展环境指数,结果表明:新经济发展环境指数及其预测值的变化趋势总体是一致的,但当新经济发展环境指数出现异常变化(突变)时,预测误差会增大。

(二) 不足之处

1.对新产业分类仍需进一步完善。本文对新产业和非新产业的划分借鉴了行业内多位专家的意见,但最终的划分结果仍不完全到位和完善,以致于计算出的新产业价格指数和非新产业价格指数准确性有待提高。

2.对新经济发展环境指数构建仍需进一步斟酌。受时间及数据资料的限制,本文构建的新经济发展环境指数仍存在不少需要改良之处:一是相关指标的选择,如政策变量等也可以考虑纳入该指数,从而更完美地反映新经济发展环境;二是权数设置环节,如果条件允许,可以采用德尔菲方法,通过多轮征求专家意见来确定。

（三）应用展望和未来研究方向

1. 继续完善新产业价格体系。在大数据的背景下，数据更新变化速度加快，本文构建的新产业价格指数还需要进一步完善，尤其是拓展统计数据的获取渠道，变革数据生产方式，利用不同企业，不同部门的价格数据，通过整合和分析，打造新的新产业价格体系，满足不同社会层次对统计服务的需要。

2. 拓展新产业价格指数算法的设计。利用新产业价格的计算方法，可以很方便延伸为计算半月报、周报等指数。也可以用于设计计算其他新的指数，例如新技术指数等。

3. 利用新产业价格指数加强对新经济的监测。根据本文的研究，新产业价格指数对新经济发展环境指数有一定的影响作用，并可以进行预测预判。下一阶段，可以发挥新产业价格指数的监测作用，构建动态的预警模型对经济运行实行实时监测。也可以建立分类行业的新产业价格指数，对新能源汽车、节能环保等这些产业进行监测和预警。

参考文献

- [1] 中国信息报. 新经济孕育新希望[EB/OL].[2016-07-27]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201607/t20160727_1382155.html.
- [2] 彭建霞、张蜜. 新常态下工业生产者价格波动模式的变化和启示[J]. 中国统计. 2015.10.13-15.
- [3] 沈艳. 大数据分析五步法——以新经济指数为例[EB/OL].[2016-03-22]. <http://mt.sohu.com/20160322/n441481475.shtml>.
- [4] 渠慎宁、吴利学、夏杰长. 中国居民消费价格波动：价格粘性、定价模式及其政策含义[J]. 经济研究. 2012.11.88-102.
- [5] 刘永余、王博. 利率冲击、汇率冲击与中国宏观经济波动——基于 TVP-SV-VAR 的研究[J]. 国际贸易问题. 2015.3.146-155.
- [6] 龙少波、胡国良、王继源. 国际大宗商品价格波动、投资驱动、货币供给与 PPI 低迷——基于 TVP-VAR-SV 模型的动态分析[J]. 国际金融研究. 2016.5.3-14.
- [7] 封思贤等. 金融状况指数预测通胀趋势的机理与实证——基于中国 1999-2011 年月度数据的分析[J]. 2012.4. 中国工业经济. 18-30.
- [8] 陈爱雪. 我国战略性新兴产业发展研究[D]. 吉林大学. 2013.130-175.
- [9] Jouchi Nakajima. Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications[R]. IMES Discussion Paper Series. Discussion Paper No. 2011(9).
- [10] Primiceri, G.E. Time Varying Structural Vector Autoregression Monetary Policy[J]. Review of Economic Studies, 2005(72) : 821-852.
- [11] Klenow, P.J., and O. Kryvtsov, 2008, "State-Dependent or Time-Dependent Pricing: Does It Matter for Recent U.S. Inflation?", Quarterly Journal of Economics, 123, 863-904.

附录清单

附录 1 本文所用图表列表

附录 2 本文所用源数据、源代码、软件运行结果及部分研究成果等内容汇编成“项目信息汇报系统”(随论文上报软件包)

附录 1 本文图表目录

图 1-1 文章研究思路流程图

图 2-1 新产业汇总目录

图 2-2 行业大中小类、基本分类、产品规格目录(部分)

图 2-3 调查目录篮子分类示意图

图 2-4 2013-2015 年分省新产业比重示意图(测算结果)

图 2-5 2012-2016 年上半年新产业价格和非新产业价格月度同比指数

图 2-6 2014-2016 年上半年七大类新产业价格月度同比指数

图 2-7 2014-2016 年上半年七大类新产业价格月度环比指数

图 2-8 2016 年上半年全国分地区新产业价格同比指数

图 3-1 2011 年 1 月至 2016 年 6 月 NIPI 与 NEDEI 变化序列图

图 3-2 新产业价格指数冲击的脉冲响应图

图 3-3 不同时期新产业价格指数对新经济发展环境指数的脉冲响应

图 3-4 2012 年 1 月至 2016 年 6 月 NEDEI 及其预测值 FNEDEI 比较

表 2-1 2013-2016 年半年度按产业划分的新产业价格同比指数

表 2-2 2013-2016 年半年度按地区划分的新产业价格同比指数

表 2-3 2016 年上半年全部产业、非新产业和新产业统计特征表

表 3-1 数据的平稳性检验

表 3-2 NEDEI 和 NIPI 的格兰杰因果关系检验结果

表 3-3 模型滞后阶数判断结果

附录 2 项目信息汇报系统

主要包括：原始数据、计算过程、图表内容、R 语言代码等，详见项目信息汇报系统（打开方式请双击  项目信息汇报系统.exe）。